La habilitación Preuniversitario Talca, explicada

Qué se construye y cómo leer su plano · preparada por Alma para Gonza, 16-10-2026 · entregable inicial

Qué es la obra

La habilitación de una planta libre para un preuniversitario: **7 salas de capacitación**, **5 oficinas**, una **Recepción** abierta y un **Guardar** (bodega), alrededor de un hall central. Los 14 rótulos suman **449,71 m² útiles**; el hall no tiene rótulo. Se entra desde la recepción existente del edificio (arriba a la izquierda, en gris).

Lo que ya está y lo que se hace

• Ya están: los **15 pilares** (cuadrados grises de 0,80) en una grilla de unos 8 × 8 m, y la fachada.
• Se hace: **todos los tabiques** del plano (los achurados), puertas y ventanas interiores.
• Lo gris de arriba a la izquierda es el edificio en uso: queda fuera.

Tres reglas de este plano

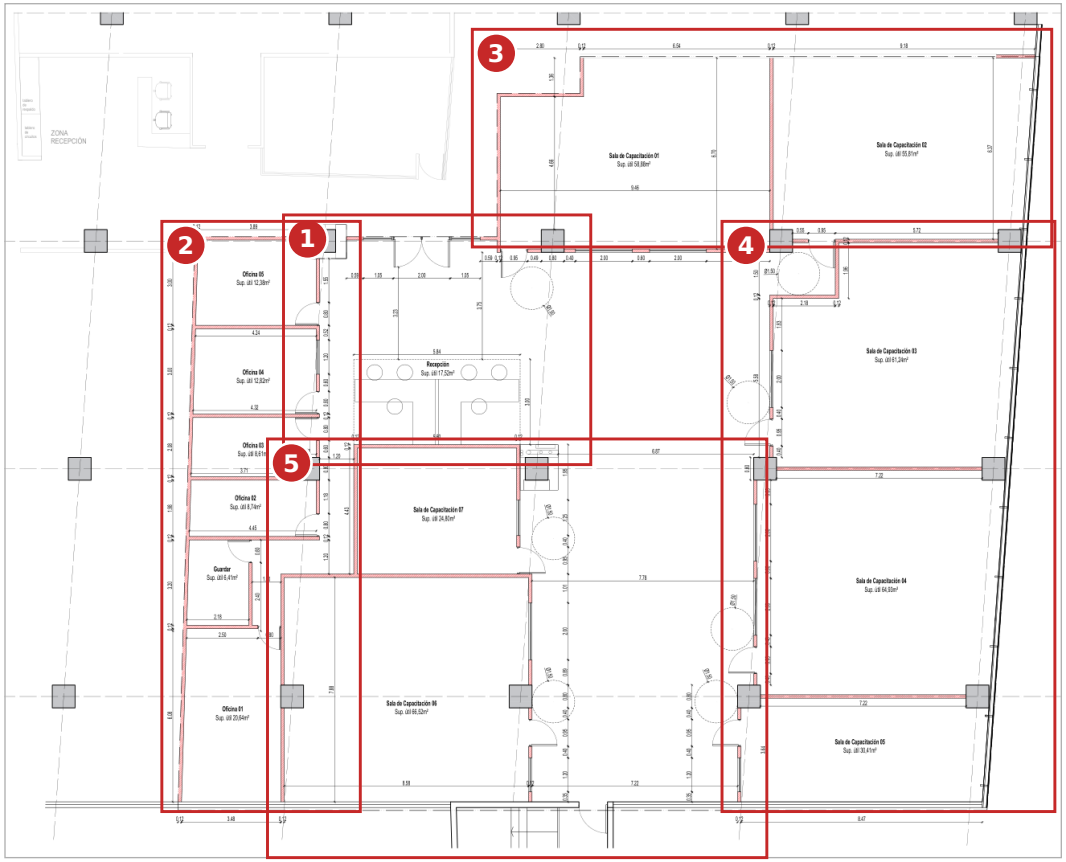
1. Las medidas están en metros y usan punto: **8.58** son 8,58 m.
2. **Achurado = tabique nuevo.** Línea fina sin achurado = mueble, zona o límite: no es tabique.
3. La **Sup. útil** rotulada es la superficie interior: sirve para comprobar tus cuentas.

Lo que hay que entender primero

La estructura del edificio está **girada 4,03°**: los ejes de los pilares y la fachada derecha no son verticales. Los tabiques sí van a escuadra. La página 2 explica cómo se resuelve.

Cómo usar esta guía

Página 2: la inclinación. Página 3: los símbolos. Página 4: la Recepción y los marcos de los pilares. Páginas 5 a 9: el plano zona por zona, con la cuenta y una pregunta para practicar. Página 10: lo que falta para presupuestar y las respuestas.



Las 5 zonas de la guía sobre el plano.

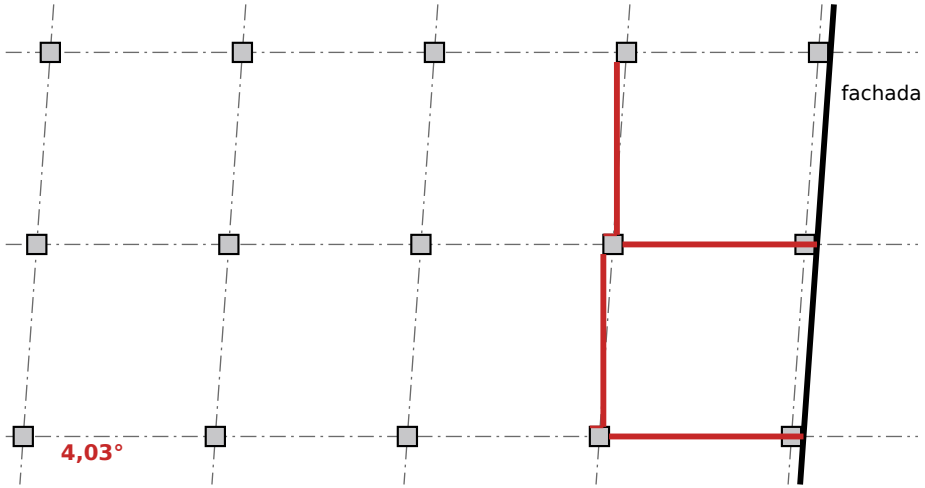
Las 5 zonas

1. Acceso y Recepción (página 5)
2. Oficinas 01 a 05 y Guardar (página 6)
3. Salas de Capacitación 01 y 02 (página 7)
4. Salas de Capacitación 03, 04 y 05 (página 8)
5. Salas 06 y 07, pasillo y muro sur (página 9)

La inclinación: qué es y cómo se resuelve

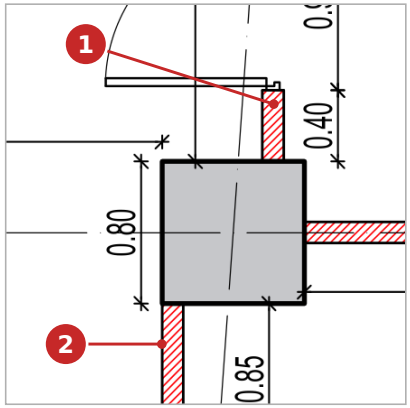
Medida en las líneas del plano. El esquema de la izquierda está a escala; el giro es el real.

Planta de la estructura, a escala



Gris: pilares de 0,80 y ejes (punto y raya). Rojo: tabiques nuevos. Negro grueso: fachada.

Así se ve en el plano (Sala 04, fila del medio)



1 El tabique llega vertical a la cara del pilar.
2 Sale del otro lado 0,56 m más a la izquierda, otra vez vertical. El pilar esconde el escalón.

Qué es

Los pilares están alineados en filas horizontales cada unos 8 m, pero sus **ejes verticales están girados 4,03°**: cada fila de pilares está 0,56 m más a la izquierda que la de arriba. La fachada derecha sigue esos ejes: en sus 27,5 m de largo se corre **1,94 m**. El edificio es un romboide, no un rectángulo.

Cómo lo resolvió el arquitecto

Los tabiques **no se giran**: van verticales y horizontales, a escuadra. Donde un tabique tiene que seguir la línea de pilares, avanza vertical hasta un pilar y sale del otro lado corrido 0,56 m: **el pilar esconde el escalón**. Solo las salas que tocan la fachada quedan con un lado inclinado.

Cómo se mide

Un recinto con un lado inclinado es un **trapecio**: mide el ancho en los dos bordes y usa el promedio. Área = (ancho arriba + ancho abajo) / 2 × fondo. Con un solo ancho te equivocas en hasta 1,4 m² en una sala como la 02. El largo del muro inclinado casi no cambia: fondo / cos 4° es 0,25% más.

Cómo se traza en obra

Nunca desde la fachada. Se elige una **línea maestra** a escuadra (el tabique del hall) y todo se mide desde ella. La escuadra se comprueba con el **3-4-5**: 3 m sobre la línea, 4 m hacia el lado; si la diagonal da 5 m, el ángulo es recto. Donde un tabique llega a la fachada el encuentro queda a 86° o 94°: el último perfil se fija a la fachada y la plancha se corta en ángulo.

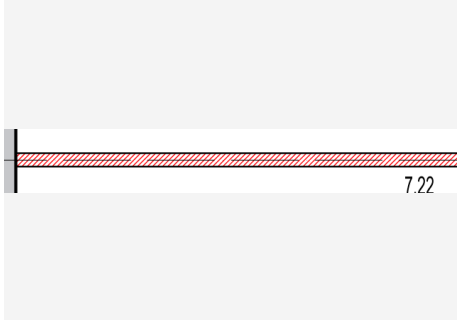
Prueba tú

¿Cuánto se corre el eje entre dos filas de pilares (8,00 m), si tan 4,03° = 0,0705?

Los símbolos del plano

Cada ejemplo está recortado de este mismo plano. «Para el presupuesto» dice qué hacer con lo que ves.

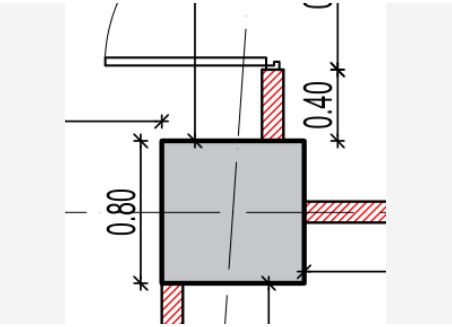
Tabique nuevo



Qué es: Doble línea con achurado diagonal fino. Todos los del plano son nuevos.

Para el presupuesto: m² = largo × alto (el alto falta).

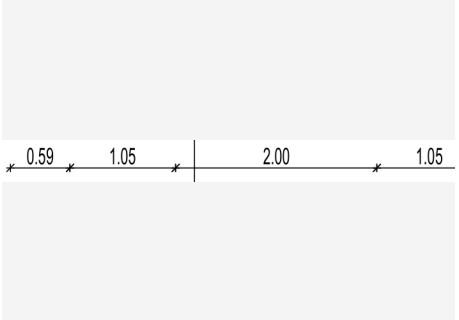
Pilar y eje



Qué es: Cuadrado gris de 0,80 y línea de punto y raya: ya existe.

Para el presupuesto: No se construye. Se descuenta del piso donde entra a un recinto.

Cadena de cotas



Qué es: Medidas en metros, una tras otra: 0,59 · 1,05 · 2,00 · 1,05.

Para el presupuesto: De aquí salen largos y anchos.

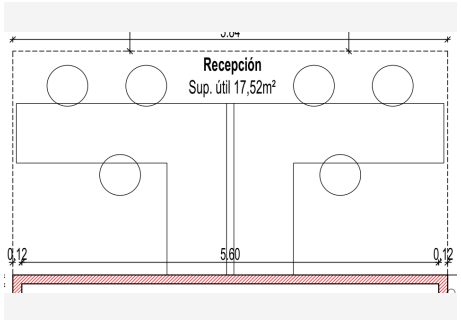
Rótulo de recinto



Qué es: Nombre y «Sup. útil»: la superficie interior.

Para el presupuesto: Va directo a piso y cielo, y comprueba tus cuentas.

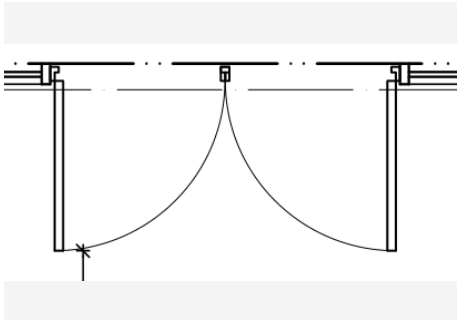
Zona segmentada



Qué es: Rectángulo de línea segmentada con muebles: la Recepción.

Para el presupuesto: No lleva tabique. Su superficie es parte del hall.

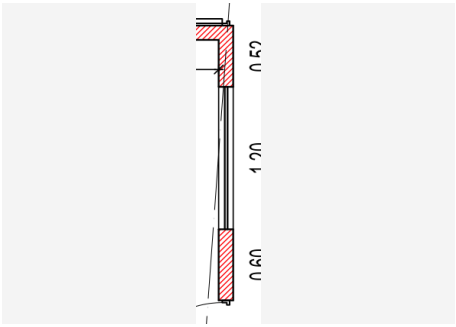
Puerta doble



Qué es: Dos arcos: dos hojas. Vano de 2,00.

Para el presupuesto: Se cuenta por unidad.

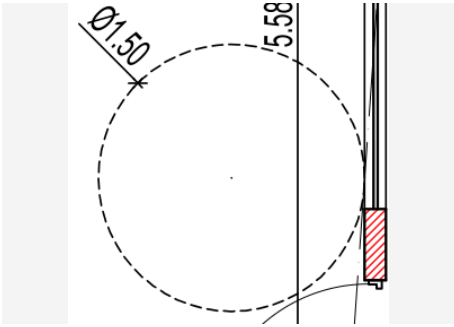
Ventana al pasillo



Qué es: El achurado se corta y queda una línea doble.

Para el presupuesto: Vano en el tabique: ancho del plano × alto (falta).

Círculo Ø1,50



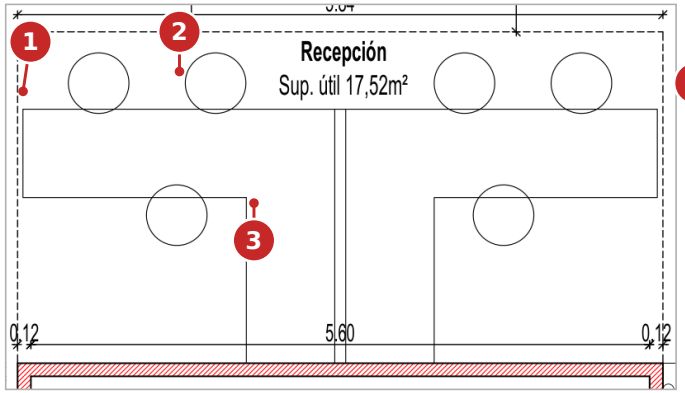
Qué es: Giro de silla de ruedas: el espacio libre que pide la norma.

Para el presupuesto: No se construye; obliga a dejar ese espacio libre.

Lo que llama la atención: la Recepción y los pilares con marco

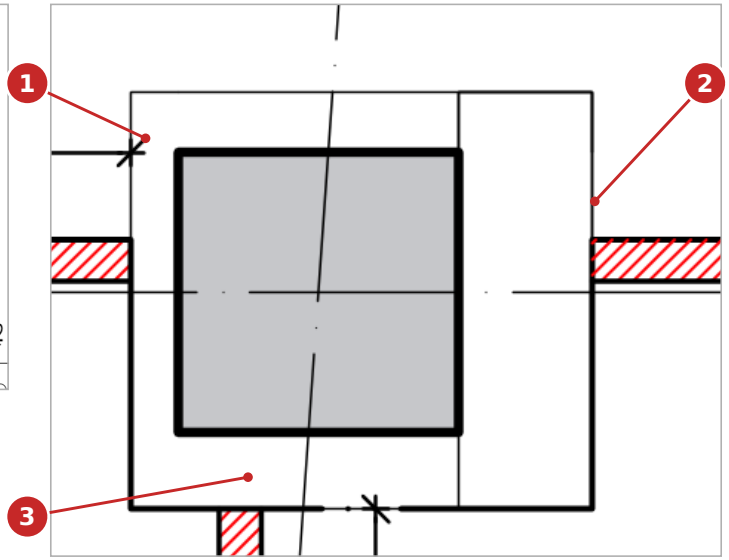
Medido a escala sobre el plano (no tienen cota). Qué son exactamente lo confirma Luciano.

La Recepción



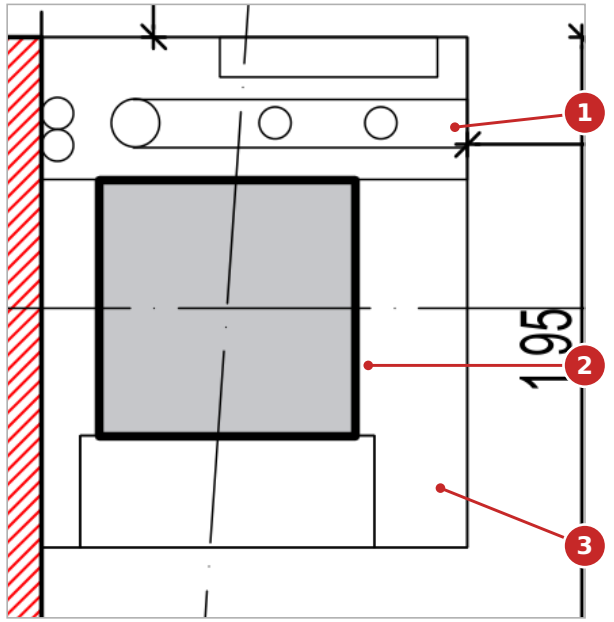
1 El borde es **segmentado**: no hay muro. Es una zona marcada dentro del hall.
2 4 sillas de visita frente a los mesones.
3 Dos mesones en T con una silla de atención cada uno.
Para el presupuesto: nada de tabique. El piso va con el hall. Los mesones son mobiliario: preguntar si entran.

Pilar de la entrada



1 El pilar gris (0,80) queda dentro de un **marco de línea fina** de unos 1,31 × 1,19 m.
2 A su derecha, un compartimento de unos 0,38 m de ancho.
3 Los tabiques achurados llegan al marco, no al pilar.
Puede ser: un forro de tabique que envuelve el pilar con un espacio para ductos o tableros. El marco no lleva achurado: no está dibujado como tabique.

Pilar del hall (junto a la Sala 07)



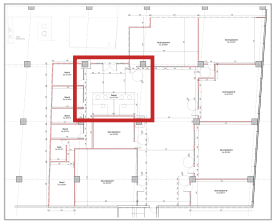
1 Arriba del pilar, una franja de unos 0,44 m con círculos y un rectángulo: parece un **mesón con lavaplatos** o un punto de agua.
2 El marco completo mide unos 1,33 × 1,60 m.
3 Abajo, un mueble bajo de unos 0,92 × 0,35 m.
Puede ser: un mueble de cafetería apoyado en el pilar. Si lleva agua, suma una instalación sanitaria que el plano no muestra.

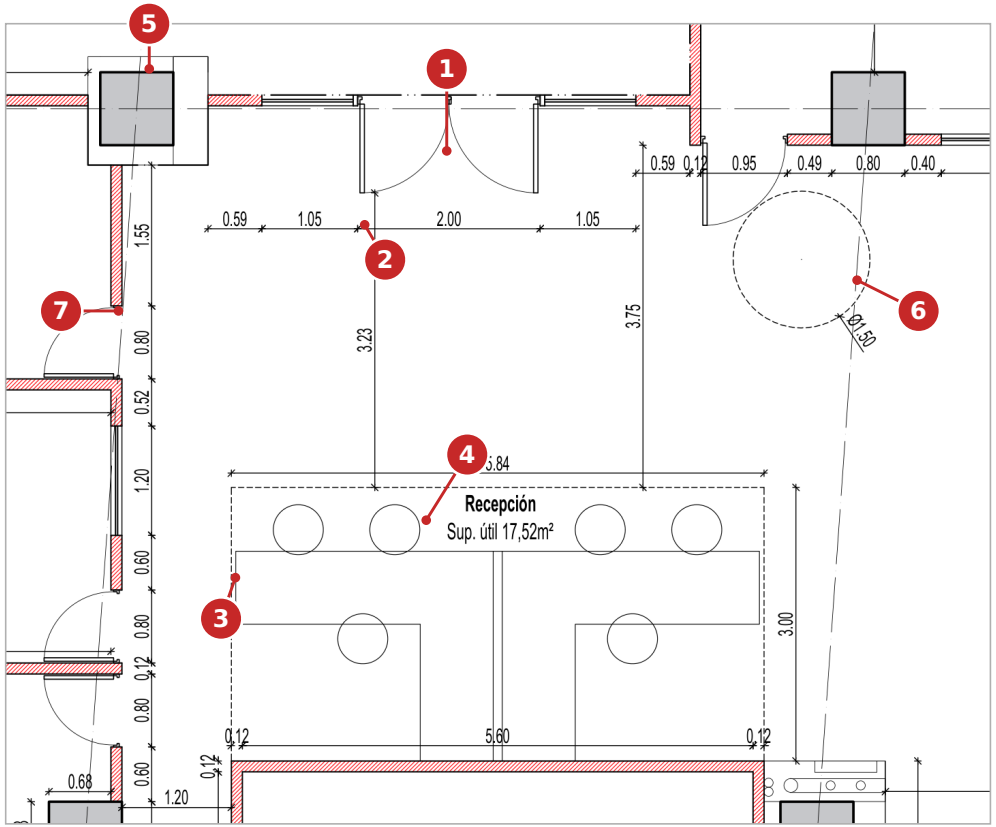
La regla para leerlos

En este plano **el tabique siempre va achurado**. Una línea fina sin achurado es otra cosa: mueble, zona o límite. Por eso los marcos de los pilares no se cubican como tabique hasta que Luciano diga qué son.

Zona 1 · Acceso y Recepción

Arriba al centro: la entrada desde el edificio existente.





Qué estás viendo

1 **Puerta doble.** Dos arcos = dos hojas. Comunica con la zona de recepción existente (lo gris de arriba a la izquierda).

2 **Cadena de la puerta.** 0,59 · 1,05 · 2,00 · 1,05: tramos de pared y el vano de 2,00 de la puerta.

3 **Recepción sin muros.** El rectángulo es **segmentado**: marca una zona dentro del hall, no un recinto cerrado. No hay tabique que presupuestar.

4 **Mesones y sillas.** Dos mesones con 4 sillas de visita y 2 de atención. Es mobiliario.

5 **Pilar con marco.** Pilar de 0,80 dentro de un rectángulo de línea fina. Se explica en la página 4.

6 **Círculo Ø1,50.** Giro de silla de ruedas frente a la puerta de la Sala 01.

7 **Tabique de las oficinas.** Cierra la fila de oficinas hacia el hall. Es vertical; sus puertas abren hacia aquí.

La cuenta

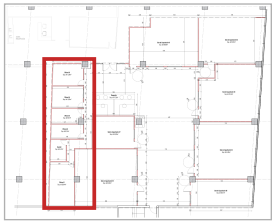
Recepción: 5,84 × 3,00 = 17,52 m² ✓ (rótulo 17,52). Ojo: esos 17,52 m² **son parte del hall**. Si mides el piso del hall completo, la Recepción ya está adentro: no la sumes dos veces.

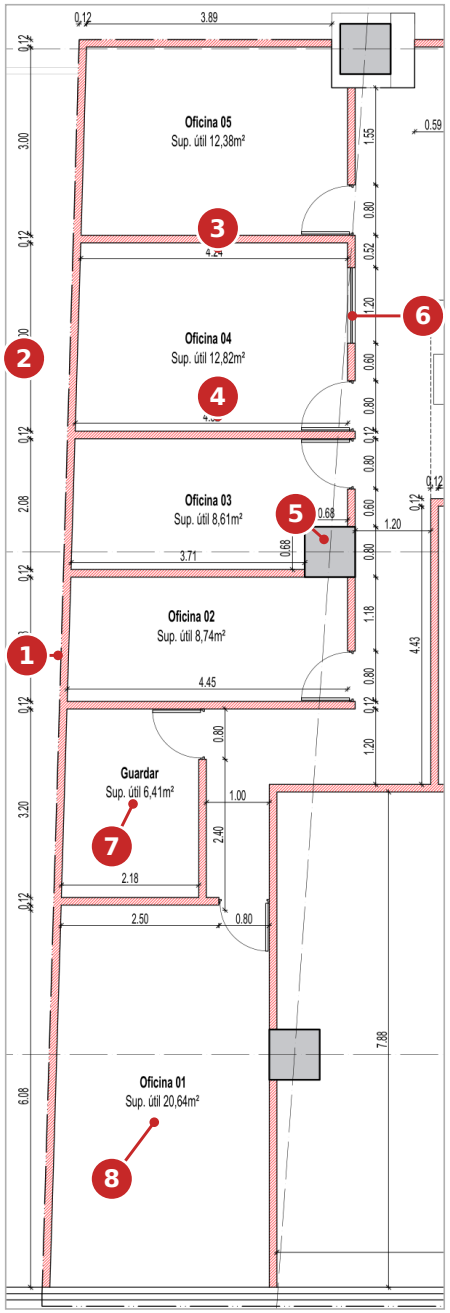
Prueba tú

¿Cuántas sillas dibuja la Recepción? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 2 · Oficinas 01 a 05 y Guardar

La columna de la izquierda del plano.





Qué estás viendo

1 **Muro de fondo inclinado.** No es vertical: se abre 1,7° hacia abajo. Por eso cada oficina es un poco más ancha que la de arriba.

2 **Cadena vertical.** 0,12 · 3,00 · 0,12 · 3,00 · 0,12 · 2,08 …: tabique, Oficina 05, tabique, Oficina 04, y así hacia abajo. Da el fondo de cada oficina.

3 **Ancho arriba.** 4,24: ancho de la Oficina 04 en su borde de arriba.

4 **Ancho abajo.** 4,32: el mismo ancho en su borde de abajo. 8 cm más, por la inclinación.

5 **Pilar dentro de la Oficina 03.** 0,68 × 0,68: la parte del pilar que entra en la oficina. Se descuenta del piso.

6 **Ventana al pasillo.** Donde el achurado se corta y queda una línea doble: vano de 1,20 en el tabique.

7 **Guardar.** Bodega de 6,41 m² con su puerta de 0,80.

8 **Oficina 01.** La más grande de la fila: 20,64 m², con 6,08 de fondo.

La cuenta

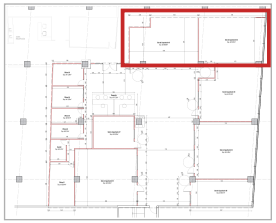
Oficina 04, que es un trapecio: (4,24 + 4,32) / 2 × 3,00 = 4,28 × 3,00 = 12,84 m² ≈ 12,82 del rótulo ✓.
Oficina 03: (4,32 + 4,39) / 2 × 2,08 − 0,68 × 0,68 = 9,06 − 0,46 = 8,60 ≈ 8,61 ✓ (4,39 = 3,71 + 0,68 del pilar).

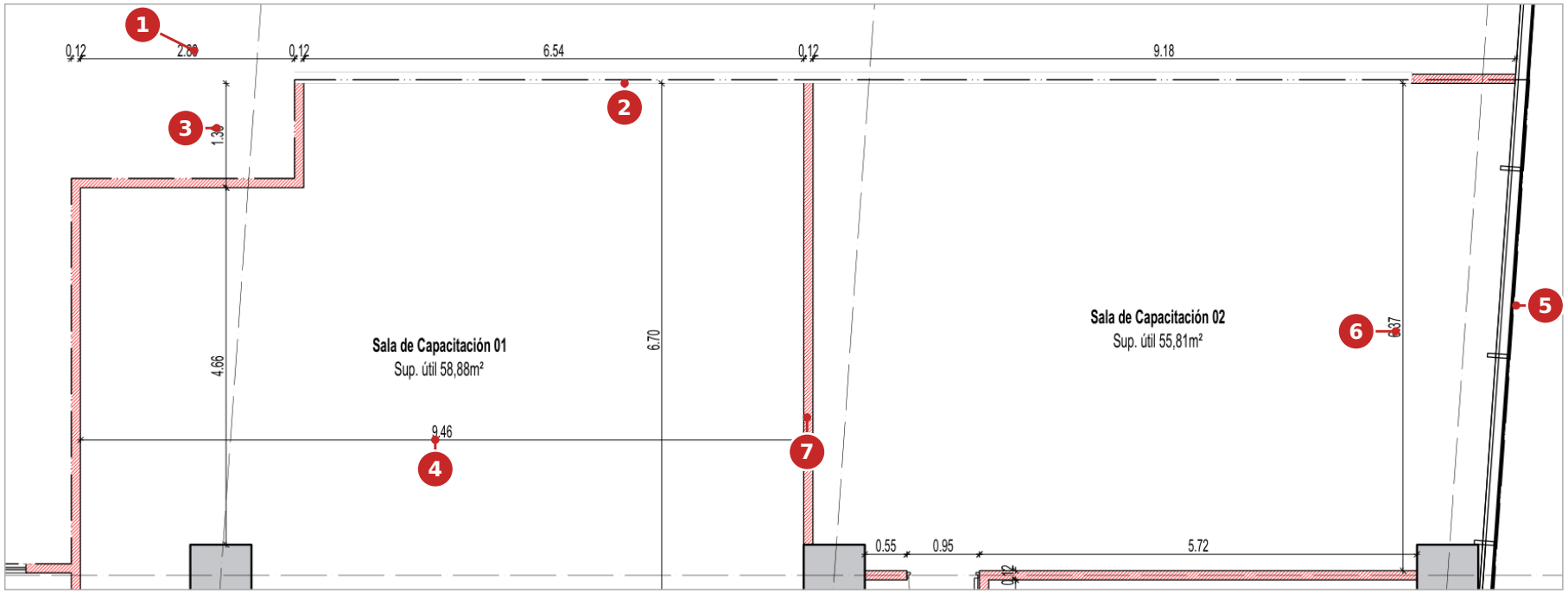
Prueba tú

Calcula la Oficina 02: arriba mide 4,39 (3,71 + 0,68), abajo 4,45 y tiene 1,98 de fondo. ¿Te da el rótulo? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 3 · Salas de Capacitación 01 y 02

Arriba del plano: las dos salas grandes del norte.





Qué estás viendo

1 Cadena de arriba. 0,12 · 2,80 · 0,12 · 6,54 · 0,12 · 9,18: los anchos de las dos salas con sus tabiques.

2 Borde segmentado. El lado de arriba de las salas es una **línea segmentada**, no un tabique achurado. Es un límite que el plano no construye: hay que confirmar qué hay ahí.

3 Escalón de la Sala 01. La sala es una L: la parte izquierda llega a 4,66 y la derecha a 6,70 (el escalón mide 1,36).

4 Ancho de la Sala 01. 9,46 de muro a muro en su parte baja.

5 Fachada inclinada. La línea doble gruesa de la derecha es la fachada. Va a 4° (página 2).

6 Fondo de la Sala 02. 6,37 de fondo, medido en su lado derecho.

7 Tabique entre salas. Separa la Sala 01 de la 02; baja hasta el pilar.

La cuenta

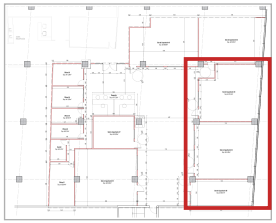
Cadena de arriba: 0,12 + 2,80 + 0,12 + 6,54 + 0,12 = 9,70 hasta el inicio de la Sala 02.
La Sala 02 toca la fachada inclinada: no es un rectángulo. Para sus m² usa el rótulo (55,81).

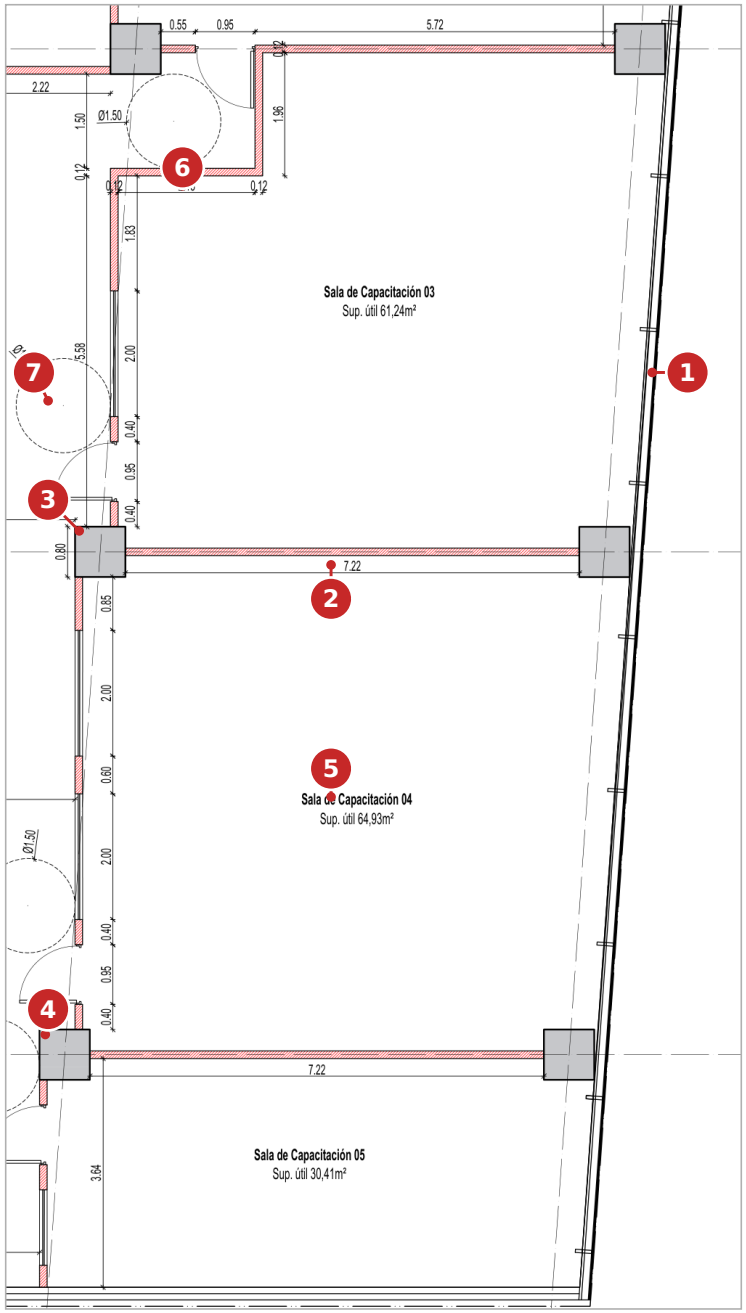
Prueba tú

¿Cuánto suma la cadena de arriba completa, incluida la Sala 02? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 4 · Salas de Capacitación 03, 04 y 05

A la derecha del plano, contra la fachada inclinada.





Qué estás viendo

1 **Fachada inclinada.** Va a 4,03° de la vertical. Cada sala es más ancha arriba que abajo.

2 **Muro entre salas.** 7,22 de pilar a pilar. La cota se repite en cada fila porque los dos pilares se corren lo mismo.

3 **Escalón en el pilar.** El tabique del pasillo es vertical y se corre 0,56 m en cada fila de pilares para seguir el eje. Así se resolvió la inclinación (página 2).

4 **Otro escalón.** Lo mismo en la fila de abajo.

5 **Rótulo.** Sala 04, Sup. útil 64,93 m²: la más grande de este lado.

6 **Entrada a la Sala 03.** La sala hace una L hacia el pasillo (2,18 de ancho).

7 **Círculo Ø1,50.** Giro de silla de ruedas frente a cada puerta.

La cuenta

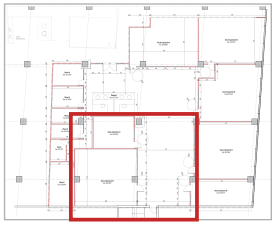
Cuánto se corre la fachada en el fondo de una sala: fondo × tan 4,03° = fondo × 0,0705.
Sala 02 (6,37 de fondo): 6,37 × 0,0705 = 0,45 m. La sala es 45 cm más ancha en un extremo que en el otro.

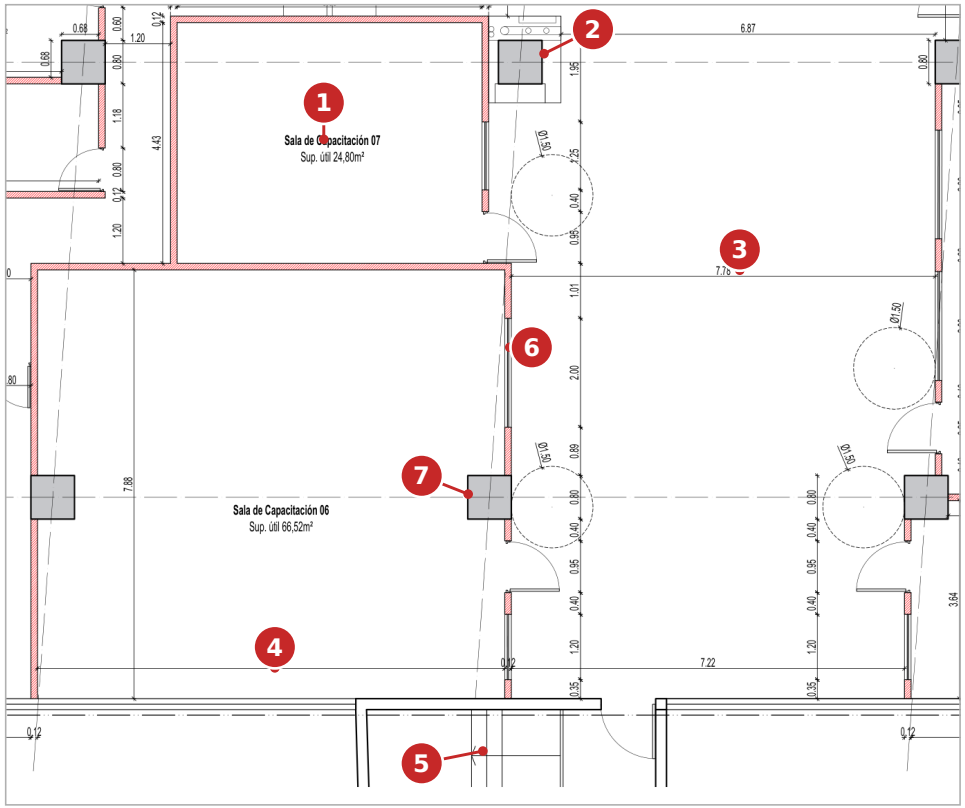
Prueba tú

La Sala 05 tiene 3,64 de fondo. ¿Cuánto se corre la fachada a lo largo de ella? (Respuesta al final de la guía.)

Zona 5 · Salas 06 y 07, pasillo y muro sur

Al centro y abajo del plano.





Qué estás viendo

1 Sala 07. La única sala interior: 5,60 × 4,43, sin fachada.

2 Pilar con mueble. Pilar dentro de un rectángulo de línea fina con un mesón arriba. Página 4.

3 Ancho del pasillo. 7,78 entre la Sala 06 y la Sala 04: es un hall amplio, no un pasillo angosto.

4 Ancho de la Sala 06. 8,58 de muro a muro; su fondo es 7,88 (cota vertical de la izquierda).

5 Muro sur. Lo que se dibuja bajo la línea gruesa de la fachada no es un acceso: es muro (Gonza, 17-10-2026).

6 Ventanas al pasillo. Los cortes del achurado en el muro de la Sala 06 son ventanas hacia el hall.

7 Pilar en el muro. Los pilares quedan dentro de la línea del tabique: el tabique se corta en el pilar.

La cuenta

Sala 07: 5,60 × 4,43 = 24,81 ≈ 24,80 del rótulo ✓. Guardapolvo de la Sala 07 (sin descontar puertas): 2 × (5,60 + 4,43) = 20,06 ml.

Prueba tú

¿Cuántos ml de guardapolvo lleva la Sala 06 (8,58 × 7,88), sin descontar puertas? (Respuesta al final de la guía.)

Lo que falta para presupuestar

Preguntas que decide Luciano, y las respuestas de «Prueba tú».

Preguntas para Luciano

1. **Baños.** El plano no dibuja ninguno. ¿Están en el edificio existente o faltan en esta versión?

2. **Alturas.** No hay altura de piso a cielo ni cortes: sin ella no salen los m² de tabique ni de pintura.

3. **Marcos de los pilares.** Los dos pilares con rectángulo de línea fina (página 4): ¿forro de tabique, mueble o shaft?

4. **Borde de arriba de las Salas 01 y 02.** Es una línea segmentada: ¿qué muro o ventanal hay ahí hoy?

5. **Muro de fondo de las oficinas.** Va a 1,7°, distinto de los 4° de la estructura: ¿sigue un muro existente?

6. **Ventanas de la fachada.** No están dibujadas: ¿se mantienen las existentes?

7. **Mobiliario.** ¿Los mesones de la Recepción y el mesón del pilar central entran en el presupuesto?

Lo que sí se puede cubicar hoy

Pisos y cielos de los 14 recintos (rótulos), el hall por diferencia, los largos de todos los tabiques (cadenas de cotas), puertas y ventanas interiores por unidad y guardapolvos. Falta la altura para pasar los tabiques a m².

Respuestas de «Prueba tú»

Zona 1. ¿Cuántas sillas dibuja la Recepción?
→ 6: 4 de visita arriba y 2 de atención detrás de los mesones.

Zona 2. Oficina 02.
→ (4,39 + 4,45) / 2 × 1,98 = 4,42 × 1,98 = 8,75 m² ≈ 8,74 del rótulo ✓.

Zona 3. Cadena completa.
→ 0,12 + 2,80 + 0,12 + 6,54 + 0,12 + 9,18 = 18,88 m.

Zona 4. Sala 05.
→ 3,64 × 0,0705 = 0,26 m.

Zona 5. Sala 06.
→ 2 × (8,58 + 7,88) = 32,92 ml.

Página 2. Corrimiento por fila.
→ 8,00 × 0,0705 = 0,56 m.